4. Elemző és táblázatos feladat

A, ***B*** és ***C*** különböző halmazállapotú vegyületek, ám moláris tömegük nagyon közeli érték (0,1 %-nál kisebb az eltérés közöttük).

Az ***A*** vegyület 25 °C-on és standard légköri nyomáson mért sűrűsége 2,37 g/dm^3. Vízben nem nyelődik el, ám jól oldódik szén-tetrakloridban vagy benzinben. Levegőn nem kormozó lánggal ég, égését egyes háztartásokban napi rendszerességgel alkalmazzák.

A ***B*** egy alkálifém és egy halogén vegyülete, melynek lángfestése halványlila. Ha vizes oldatába klórgázt vezetünk, nem tapasztalunk kémiai változást. Az iparban fa tartósítására és üvegmaratásra is alkalmazzák, de a háztartásokban nem használják.

C vegyületet is gyakran alkalmazzák a háztartásokban festékek hígítására, de vízzel is korlátlanul elegyíthető. Vizes oldata semleges kémhatású. Elemi nátriummal nem reagál. Fehling-próbája negatív.

a) Egészítse ki az alábbi táblázatot a megfelelő vegyület betűjelének beírásával!

Vegyület betűjele	Olvadáspont	Forráspont
1.	858 °C	1505 °C
2.	−94,9 °C	56,3 °C
3.	−138,4 °C	−0,5 °C

b) Egészítse ki az alábbi táblázatot a megfelelő tulajdonságok beírásával!

Vegyület betűjele	Vizes oldata vezeti az elektromos áramot? (*igen* vagy *nem*)	Szaga (*jellegzetes* vagy *szagtalan*)
A		4.
B	5.	6.
C	7.	8.

c) Számítsa ki *A* vegyület moláris tömegét!

d) A felsorolt tulajdonságok alapján azonosítsa (név megadásával) a három vegyületet!

***A*:** ***B*:** ***C*:**

e) Adja meg *C* vegyület olyan konstitúciós izomerjének nevét és konstitúciós képletét, amely redukáló tulajdonságában lényegesen eltér tőle!

10 pont	